Índice de Inclusão Digital-Financeira dos Pequenos Negócios (IDF-MP)

Nov 13, 2026 · @Cleiton Franco

ÍNDICE DE INCLUSÃO DIGITAL-FINANCEIRA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS: PROPOSIÇÃO, VALIDAÇÃO E DETERMINANTES NOS MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE DO CENTRO-OESTE BRASILEIRO

DIGITAL-FINANCIAL INCLUSION INDEX FOR SMALL BUSINESSES: DESIGN, VALIDATION AND DETERMINANTS IN MEDIUM-SIZED MUNICIPALITIES OF CENTRAL-WEST BRAZIL

Resumo

Este artigo propõe, valida e analisa o Índice de Inclusão Digital-Financeira dos Pequenos Negócios (IDF-MP), um indicador composto calculado para 33 municípios de médio porte (50 a 600 mil habitantes) de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás a partir de dados secundários públicos de 2024, coletados por interfaces de programação (APIs) do IBGE, do Banco Central, da Anatel, da Receita Federal e do Ipea. Desenvolvido segundo a Design Science Research, o índice reúne 16 indicadores em cinco dimensões: Infraestrutura Digital, Acesso Financeiro, Uso Digital-Financeiro, Ambiente Empresarial e Capital Humano. Os indicadores foram winsorizados e normalizados pelo método min-max, os pesos das dimensões foram definidos por painel Delphi e a agregação final usou média geométrica ponderada. O IDF-MP médio da amostra foi de 45,5 pontos (desvio-padrão de 14,2), com amplitude entre 1,9 (Goianira, GO) e 68,3 (Lucas do Rio Verde, MT). O ranking mostrou-se robusto a ponderações alternativas (correlação de Spearman entre 0,80 e 0,99). Um modelo de regressão linear múltipla, com o índice contínuo como variável dependente e erros-padrão robustos HC3, indicou que o IDHM é o principal determinante da inclusão (coeficiente de 516,9; $p < 0,01$): um aumento de 0,01 no IDHM eleva o índice em 5,2 pontos. O logaritmo da população não foi estatisticamente significativo, e o R^2 ajustado foi de 0,61. Os resultados se mantiveram nos modelos probit, de probabilidade linear e logit ordenado. O estudo contribui com um instrumento replicável, com script de coleta aberto, para diagnóstico territorial e direcionamento de políticas de inclusão de pequenos negócios.

Palavras-chave: inclusão financeira; inclusão digital; pequenos negócios; índice composto; Design Science Research; municípios de médio porte; Centro-Oeste.

Abstract

This paper designs, validates and analyzes the Digital-Financial Inclusion Index for Small Businesses (IDF-MP), a composite indicator computed for 33 medium-sized municipalities (50,000 to 600,000 inhabitants) in Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Goiás, Brazil, from 2024 public secondary data retrieved through the APIs of IBGE, the Central Bank, Anatel, the Federal Revenue Service and Ipea. Built under the Design Science Research approach, the index combines 16 indicators across five dimensions: Digital Infrastructure, Financial Access, Digital-Financial Use, Business Environment and Human Capital. Indicators were winsorized and min-max normalized, dimension weights were set by a Delphi panel, and the final aggregation used a weighted geometric mean. The average IDF-MP was 45.5 points (SD 14.2), ranging from 1.9 (Goianira, GO) to 68.3 (Lucas do Rio Verde, MT). The ranking was robust to alternative weighting schemes (Spearman correlations between 0.80 and 0.99). A multiple linear regression on the continuous index, with HC3 robust standard errors, showed that the Municipal Human Development Index (HDI-M) is the main determinant of inclusion (coefficient 516.9; $p < 0.01$): a 0.01 increase in HDI-M raises the index by 5.2 points. Log-population was not statistically significant, and the adjusted R^2 was 0.61. Results held in probit, linear probability and ordered logit models. The study provides a replicable instrument, with an open data-collection script, for territorial diagnosis and for targeting small-business inclusion policies.

Keywords: financial inclusion; digital inclusion; small businesses; composite index; Design Science Research; medium-sized municipalities; Central-West Brazil.

1 Introdução

Os pequenos negócios concentram parcela expressiva dos estabelecimentos e do emprego formal no Brasil, mas enfrentam restrições persistentes de acesso a crédito, a serviços financeiros e a tecnologias digitais. Nos últimos anos, essas duas frentes se fundiram na prática: o Pix, as maquininhas, os bancos digitais e o crédito contratado por aplicativo são, ao mesmo tempo, instrumentos financeiros e digitais (Gomber; Koch; Siering, 2017; Ozili, 2018). Para o pequeno empresário, estar incluído financeiramente passou a depender de estar incluído digitalmente.

A literatura sobre letramento financeiro concentra-se no indivíduo e mede conhecimento, atitude e comportamento por meio de questionários (Atkinson; Messy, 2012; Lusardi; Mitchell, 2014). Essa abordagem é rica, mas custosa, e raramente permite comparar municípios de diferentes estados. Já os índices territoriais disponíveis no Brasil tratam as dimensões separadamente: o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC), da Anatel, mede apenas a infraestrutura de telecomunicações; o Índice de Inclusão Financeira (IIF),

proposto pelo Banco Central, mede o acesso e o uso do sistema financeiro, com foco em pessoas físicas; e o Índice de Cidades Empreendedoras, da Endeavor e da Enap, cobre apenas cerca de cem municípios mais populosos.

Nos municípios de médio porte do Centro-Oeste, essa lacuna tem consequências práticas. Esses municípios, entre 50 e 600 mil habitantes, são polos agroindustriais e de serviços regionais, mas recebem menos atenção da literatura e das políticas do que as capitais, e o crescimento econômico recente nem sempre se traduziu em infraestrutura digital e financeira homogênea. Sem um indicador comum, gestores públicos, o Sebrae e as cooperativas de crédito têm dificuldade para identificar onde os pequenos negócios estão mais excluídos.

Diante desse cenário, o artigo responde a duas perguntas: (i) como medir, com dados públicos e de forma replicável, as condições de inclusão digital e financeira dos pequenos negócios em municípios de médio porte de diferentes estados? e (ii) quais características municipais observáveis explicam o nível de inclusão alcançado?

O objetivo é propor, validar e analisar o Índice de Inclusão Digital-Financeira dos Pequenos Negócios (IDF-MP), desenvolvido segundo a Design Science Research (DSR) e aplicado a 33 municípios de médio porte do Centro-Oeste brasileiro, com o mesmo recorte do Índice de Cidades Inteligentes para Municípios de Médio Porte (ICI-MP) (Estevão; Franco, 2025). Como o índice usa apenas dados secundários, ele mede condições, acesso e uso, e não a competência individual dos empresários; por isso adota-se o termo "inclusão", e não "letramento".

A contribuição do artigo é tripla: (i) propõe um artefato original, que integra as dimensões digital e financeira com foco em pequenos negócios e cobertura municipal completa; (ii) documenta a construção do índice, com coleta automatizada por APIs e os procedimentos de normalização, ponderação, agregação e robustez recomendados pela OCDE (OECD; JRC, 2008), o que permite replicá-lo em outros estados; e (iii) estima, por regressão linear múltipla com verificações por modelos de escolha discreta, os determinantes estruturais da inclusão, oferecendo subsídios para a priorização de políticas públicas.

O artigo está estruturado em cinco seções, além desta introdução. A seção 2 apresenta o referencial teórico. A seção 3 descreve a metodologia, incluindo a construção do índice e a especificação do modelo de regressão. A seção 4 apresenta e discute os resultados. A seção 5 conclui com implicações de política pública e direções para pesquisas futuras.

2 Referencial teórico

2.1 Letramento financeiro e digital de empreendedores

Letramento financeiro é a combinação de conhecimento, atitude e comportamento necessária para tomar decisões financeiras adequadas (Atkinson; Messy, 2012). Lusardi e Mitchell (2014) mostram que baixos níveis de letramento estão associados a pior planejamento, maior endividamento e menor participação em produtos financeiros. Com a expansão dos serviços financeiros digitais, Lyons e Kass-Hanna (2021) propõem o conceito de letramento financeiro digital, que combina competências financeiras e digitais com conhecimentos específicos sobre os riscos e direitos do consumidor no ambiente digital.

Para pequenos negócios, as duas competências aparecem juntas. Com base em survey do Banco da Itália com cerca de 2 mil microempreendedores, aplicado segundo a metodologia da OCDE/INFE, D'Ignazio, Finaldi Russo e Stacchini (2022) verificaram que o letramento financeiro e as habilidades digitais são limitados, sobretudo em negócios de uma só pessoa e entre proprietários com menor escolaridade. Os empresários mais letrados construíram mais reservas de liquidez antes da pandemia e acessaram mais os auxílios públicos, embora a evidência sobre o papel das habilidades digitais tenha sido menos conclusiva. Oggero, Rossi e Ughetto (2020) também associam letramento financeiro e habilidades digitais à atividade empreendedora.

Esses estudos medem competências individuais por questionário, o que permite inferências ricas, mas raramente gera comparações entre municípios de diferentes estados. O presente artigo trabalha no plano territorial e mede as condições de acesso e uso que cercam o empresário, e não a sua competência.

2.2 Inclusão financeira e sua mensuração

Inclusão financeira refere-se ao acesso efetivo e ao uso de serviços financeiros adequados às necessidades de pessoas e empresas (Banco Central do Brasil, 2011). A mensuração por índices compostos foi inaugurada por Sarma (2008), que propôs o Index of Financial Inclusion (IFI) com as dimensões de penetração bancária, disponibilidade e uso; a autora posteriormente defendeu o IFI como medida multidimensional comparável entre países e ao longo do tempo, apontando a disponibilidade de dados como principal restrição (Sarma, 2016). Cámara e Tuesta (2014) avançaram ao combinar dados de oferta e de demanda em três dimensões (uso, barreiras e acesso) para 82 países, com pesos definidos endogenamente por análise de componentes principais em dois estágios. A versão recente desse índice incorpora explicitamente a prontidão digital (posse de celular e smartphone e uso de internet) à dimensão de acesso, ao lado do acesso físico por agências e caixas eletrônicos (BBVA Research, 2025).

No Brasil, Crocco, Santos e Figueiredo (2013) investigaram a exclusão financeira em perspectiva regional, mostrando sua associação com a desigualdade territorial. Mais recentemente, Souza et al. (2025) construíram um Índice de Inclusão Financeira municipal, em escala de 0 a 100, com três componentes: acesso (estruturas bancárias e cooperativas por habitante), uso (crédito e depósitos) e potencial digital (acessos à internet em relação à população). Para municípios com até 50 mil habitantes, os autores observaram queda acentuada do índice em 2022 (de 42,3 para 37,8 pontos nos municípios com até 20 mil habitantes) e efeito positivo da presença exclusiva de cooperativas de crédito (5,3 pontos em 2022), que chegou a 11 pontos em 2021 quando bancos e cooperativas atuavam juntos (Portal do Cooperativismo Financeiro, 2026). Esse é o trabalho brasileiro mais próximo do IDF-MP, mas tem como foco a população em geral, e não os pequenos negócios.

2.3 Finanças digitais, fintechs e Pix

As finanças digitais aproximaram as dimensões financeira e digital da inclusão (Gomber; Koch; Siering, 2017). Ozili (2018) argumenta que a digitalização financeira amplia o acesso, mas depende de infraestrutura e da capacitação dos usuários. No Brasil, Joia e Cordeiro (2021) usaram a técnica Delphi com profissionais de fintechs e identificaram três canais pelos quais elas podem ampliar a inclusão: atender nichos sem conta bancária, reduzir custos pela concorrência e oferecer serviços em locais distantes das instituições tradicionais. O estudo é também um precedente metodológico para o uso da Delphi neste artigo.

O Pix, lançado pelo Banco Central em novembro de 2020, criou uma estatística municipal inédita de uso digital-financeiro. Gomes e Silva (2024), com dados municipais de 2019 a 2022 e diferenças em diferenças, mostraram que municípios com alta adoção do Pix passaram a ter mercados de crédito menos concentrados, com queda de cerca de 0,042 no índice Herfindahl-Hirschman; a adoção foi mais intensa em municípios menos ricos, sobretudo do Norte e do Nordeste. O estudo Geografia do Pix, do FGVcemif, mostrou que a adesão ultrapassou 60% da população em 2024 e é maior em municípios mais ricos e com maior taxa de alfabetização, enquanto nos mais pobres o sistema é usado com maior frequência (Trevisan et al., 2025). Esses resultados sugerem que a adoção e a intensidade de uso respondem a fatores distintos, o que justifica tratar o uso digital-financeiro como dimensão própria no IDF-MP.

2.4 Inclusão digital e desigualdade territorial

A literatura sobre exclusão digital passou de uma primeira divisão, baseada no acesso físico à internet, para diferenças de habilidades e de uso (Van Deursen; Van Dijk, 2014). O DigComp 2.2 organiza a competência digital em cinco áreas: informação e dados, comunicação, criação de conteúdo, segurança e resolução de problemas (Vuorikari; Kluzer; Punie, 2022).

No Brasil, a exclusão digital tem forte componente territorial. Segundo o Cetic.br, os municípios com até 20 mil habitantes somam 3.770 municípios e 31,6 milhões de pessoas; neles, 66% da população usava a internet em 2019, contra 79% nos municípios com mais de 100 mil habitantes, e apenas 30% das prefeituras possuíam departamento de tecnologia da informação (NIC.br, 2022). Para medir essa dimensão, a Anatel publica o Índice Brasileiro de Conectividade (IBC), que combina sete variáveis de infraestrutura e competição, como densidade de banda larga fixa, cobertura móvel, presença de fibra óptica e concentração de mercado, em escala de 0 a 100 (DPL News, 2023). Na edição de 2025, a média nacional passou de 52,4 para 55,35 pontos, e Mato Grosso apareceu entre os estados com maior avanço (Teletime, 2026; Convergência Digital, 2026).

2.5 Índices compostos de inclusão digital-financeira

Indicadores compostos sintetizam fenômenos multidimensionais em um único número, mas sua qualidade depende de escolhas explícitas de seleção de indicadores, normalização, ponderação e agregação, que devem ser submetidas a testes de robustez (OECD; JRC, 2008; Greco et al., 2019). A referência internacional mais próxima do IDF-MP é o Peking University Digital Financial Inclusion Index of China, que mede a inclusão financeira digital em três dimensões (amplitude de cobertura, profundidade de uso e grau de digitalização), com 33 indicadores e cobertura de cerca de 2.800 condados. Seus pesos combinam o método AHP, nas dimensões, com o coeficiente de variação, nos indicadores (Guo et al., 2019). O Quadro 1 compara os principais instrumentos.

Quadro 1 — Índices compostos relacionados ao IDF-MP

Índice	Responsável	Cobertura	Dimensões	Ponderação	Limitação para o problema
Index of Financial Inclusion (IFI)	Sarma (2008; 2016)	Países	Penetração, disponibilidade, uso	Distância ao ideal	Sem dimensão digital; nível nacional
Multidimensional Index of Financial Inclusion (MIFI)	Cámara e Tuesta (2014); BBVA Research (2025)	Países	Acesso (físico e digital), uso, barreiras	PCA em dois estágios	Nível nacional; foco em pessoas
Digital Financial Inclusion Index of China	Guo et al. (2019)	Províncias, cidades e condados	Cobertura, profundidade de uso, digitalização	AHP e coeficiente de variação	Dados de uma plataforma privada; contexto chinês

Índice	Responsável	Cobertura	Dimensões	Ponderação	Limitação para o problema
Índice de Inclusão Financeira municipal	Souza et al. (2025)	Municípios brasileiros até 50 mil hab.	Acesso, uso, potencial digital	Não detalhada na fonte consultada	Foco na população, não nos pequenos negócios
Índice Brasileiro de Conectividade (IBC)	Anatel	Todos os municípios	Infraestrutura e competição em telecomunicações	Média ponderada	Sem dimensão financeira
Índice de Cidades Empreendedoras (ICE)	Endeavor/Enap	Cerca de 100 maiores cidades	Sete pilares do ambiente empreendedor	Pesos por pilar	Não cobre municípios menores

Fonte: Elaboração própria.

2.6 Determinantes da inclusão e lacuna da pesquisa

A literatura associa a inclusão financeira e digital a fatores estruturais. A exclusão financeira acompanha a desigualdade regional (Crocco; Santos; Figueiredo, 2013); a adesão ao Pix é maior em municípios mais ricos e alfabetizados (Trevisan et al., 2025); e o acesso à internet é menor nos municípios pequenos (NIC.br, 2022). Estevão e Franco (2025), ao estimarem modelos probit para a maturidade em cidades inteligentes no Centro-Oeste, identificaram o IDHM e o porte populacional como preditores significativos, além do papel catalisador da presença universitária. Por outro lado, Gomes e Silva (2024) mostram que o Pix avançou mais nos municípios menos ricos, o que sugere que a tecnologia pode atenuar parte da desvantagem estrutural.

A revisão indica três lacunas. Primeiro, os índices de inclusão financeira disponíveis no Brasil têm como foco a população, e não os pequenos negócios, embora o Pix de pessoa jurídica já permita observar o uso empresarial por município. Segundo, os índices digitais, como o IBC, medem infraestrutura, mas não uso financeiro. Terceiro, não foram identificados estudos que estimem os determinantes de um índice integrado de inclusão digital-financeira de pequenos negócios voltado aos municípios de médio porte. O IDF-MP busca preencher essas três lacunas.

3 Metodologia

3.1 Delineamento da pesquisa

A pesquisa é aplicada, de abordagem mista com predominância quantitativa, e segue a Design Science Research, método voltado ao projeto e à avaliação de artefatos que resolvem problemas reais (Hevner et al., 2004; Dresch; Lacerda; Antunes Júnior, 2015). O artefato é um modelo, o IDF-MP, acompanhado de uma instanciação: os scripts de coleta e cálculo e o painel de resultados. As etapas seguem Peffers et al. (2007): identificação do problema, definição dos objetivos do artefato, projeto e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação.

Os requisitos definidos para o artefato foram: (i) cálculo para todos os municípios de médio porte da região; (ii) uso exclusivo de dados públicos; (iii) atualização ao menos anual; (iv) ancoragem teórica de cada dimensão; (v) escala de 0 a 100 com classificação em faixas; e (vi) replicabilidade em outros estados.

3.2 Unidade de análise e dados

A amostra compreende 33 municípios de médio porte: 13 de Mato Grosso, 6 de Mato Grosso do Sul e 14 de Goiás. Os critérios são os do ICI-MP (Estevão; Franco, 2025): (i) população estimada pelo IBGE para 2024 entre 50 mil e 600 mil habitantes; e (ii) exclusão das capitais estaduais (Cuiabá, Campo Grande e Goiânia) e dos municípios do entorno de Brasília integrantes da RIDE-DF (Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás), cujas dinâmicas metropolitanas distorcem os indicadores.

- **Mato Grosso (13):** Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra e Várzea Grande.
- **Mato Grosso do Sul (6):** Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
- **Goiás (14):** Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Goianésia, Goianira, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Mineiros, Morrinhos, Rio Verde, Senador Canedo e Trindade.

O ano-base é 2024. Todos os dados foram obtidos por APIs e serviços de dados abertos, com scripts em Python que permitem reproduzir a coleta: IBGE (API SIDRA), Banco Central (serviços Olinda de Pix, agências e postos de atendimento; arquivos da Estban), Anatel (painéis "Meu Município"), Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, posição de janeiro de 2025) e Ipeadata (IDHM). As bases foram compatibilizadas pelo código IBGE de sete dígitos.

3.3 Construção do IDF-MP

A construção seguiu o Handbook on Constructing Composite Indicators (OECD; JRC, 2008). O Quadro 2 apresenta os 16 indicadores, relativizados por habitante, domicílio ou empresa para neutralizar o efeito do porte municipal, com a fonte e o período efetivamente usados.

Quadro 2 — Dimensões, indicadores e operacionalização do IDF-MP

Dimensão	Código	Indicador	Sentido	Fonte e operacionalização
D1 Infraestrutura Digital	I01	Acessos de banda larga fixa por 100 domicílios	+	Anatel, dez/2024 ÷ domicílios ocupados do Censo 2022
D1 Infraestrutura Digital	I02	Cobertura 4G (% de moradores)	+	Anatel, dez/2024, todas as operadoras
D1 Infraestrutura Digital	I03	Cobertura 5G (% de moradores)	+	Anatel, dez/2024, todas as operadoras
D1 Infraestrutura Digital	I04	Presença de backhaul de fibra óptica	+	Anatel; presente em todos os municípios (sem variação)
D2 Acesso Financeiro	I05	Pontos de atendimento financeiro por 10 mil hab.	+	BCB: agências e postos (PAB, PAA, PAC, PAT)
D2 Acesso Financeiro	I06	Pontos de cooperativas de crédito por 10 mil hab.	+	BCB: postos de atendimento cooperativo (PAC)
D3 Uso Digital-Financeiro	I07	Transações Pix recebidas por PJ, por empresa ativa	+	BCB, média mensal de 2024
D3 Uso Digital-Financeiro	I08	Proporção de empresas recebedoras de Pix	+	BCB, média mensal de 2024 ÷ empresas ativas
D3 Uso Digital-Financeiro	I09	Saldo de crédito por empresa ativa	+	BCB Estban, verbete 160, dez/2024

Dimensão	Código	Indicador	Sentido	Fonte e operacionalização
D4 Ambiente Empresarial	I10	Empresas ativas por mil hab.	+	Receita Federal, estabelecimentos ativos
D4 Ambiente Empresarial	I11	Proporção de optantes do Simples Nacional	+	Receita Federal, arquivo do Simples
D4 Ambiente Empresarial	I12	Taxa de abertura de empresas	+	Receita Federal, início de atividade em 2024
D4 Ambiente Empresarial	I13	Taxa de encerramento de empresas	−	Receita Federal, baixas em 2024
D4 Ambiente Empresarial	I14	Idade média das empresas ativas	+	Receita Federal, em 31/12/2024
D5 Capital Humano	I15	Adultos (25+) com ensino médio completo ou mais	+	IBGE, Censo 2022 (tabela 10061)
D5 Capital Humano	I16	Frequência ao ensino superior por mil hab.	+	IBGE, Censo 2022 (tabela 10059), em substituição às matrículas do INEP

Fonte: Elaboração própria.

Normalização. Os indicadores foram winsorizados nos percentis 1 e 99 e normalizados pelo método min-max. Para indicadores de sentido positivo:

$$x^{*}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_i(x_{ij})}{\max_i(x_{ij}) - \min_i(x_{ij})}$$

Para a taxa de encerramento (sentido negativo), usa-se o complemento, de modo que valores mais altos indiquem sempre melhor situação. Como o backhaul de fibra (I04) está presente em todos os municípios, ele não discrimina a amostra e foi excluído da média de D1.

Subdíndices e agregação. Cada subdíndice dimensional S_ik é a média simples dos indicadores normalizados da dimensão k. O índice final é a média geométrica ponderada dos subdíndices:

$$IDF_i = 100 \times \prod_{k=1}^{5} S_{ik}^{\,w_k}, \qquad \sum_{k=1}^{5} w_k = 1$$

em que w_k é o peso da dimensão k. Os municípios foram classificados em quatro faixas pelos quartis da distribuição: Baixa, Média-baixa, Média-alta e Alta.

3.4 Validação por especialistas (Delphi)

A seleção de indicadores e os pesos das dimensões foram validados por técnica Delphi, com [n] especialistas (analistas do Sebrae em MT, MS e GO, gestores de cooperativas de crédito, contadores, pesquisadores e gestores municipais) em duas rodadas. Na primeira, cada especialista avaliou a pertinência dos indicadores em escala Likert de 1 a 5 e distribuiu 100 pontos entre as cinco dimensões. Adotou-se como critério de consenso o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) ⩾ 0,80 (Lynn, 1986). Os pesos finais correspondem à mediana dos pontos atribuídos na última rodada.

3.5 Robustez e validade externa

A robustez foi avaliada recalculando o índice com pesos iguais, com pesos obtidos por análise de componentes principais, com agregação aritmética e com normalização por escore z, comparando os rankings pela correlação de Spearman e pela variação média de posições (OECD; JRC, 2008). A consistência interna das dimensões foi verificada pelo alfa de Cronbach. A validade externa será testada pela correlação de Pearson com o IBC da Anatel e com o ICI-MP, que medem construtos próximos, mas não idênticos.

3.6 Especificação do modelo de regressão

Para investigar os determinantes da inclusão, estimou-se um modelo de regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários (MQO), com o IDF-MP contínuo (0 a 100) como variável dependente. Usar o índice contínuo, e não categorias, preserva toda a variação entre municípios, o que é especialmente relevante numa amostra de 33 observações. O modelo principal (M1) segue a especificação parcimoniosa de Estevão e Franco (2025):

```
IDF_i = \beta_0 + \beta_1\,IDHM_i + \beta_2 \ln Pop_i + \varepsilon_i
```

Os modelos seguintes acrescentam, de forma progressiva, o logaritmo do PIB per capita (M2), a presença de campus de ensino superior (M3), a participação da agropecuária no valor adicionado (M4) e efeitos fixos de unidade federativa (M5). A especificação completa é:

```
IDF_i = \beta_0 + \beta_1 IDHM_i + \beta_2 \ln Pop_i + \beta_3 \ln PIBpc_i +
\beta_4 Campus_i + \beta_5 Agro_i + \gamma_{s} + \varepsilon_i
```

em que γ_s são efeitos fixos de estado (MT, MS e GO). O IDHM é o do Censo 2010 (Atlas Brasil, via Ipeadata); a população é a estimativa de 2024; o PIB per capita e a participação da agropecuária no valor adicionado referem-se a 2021, último ano com valor adicionado

municipal publicado no SIDRA. Variáveis que compõem o próprio índice, como a escolaridade, não entram como regressores, para evitar circularidade. O M1 é o modelo principal, e os modelos M4 e M5 são lidos como testes de sensibilidade. O mesmo modelo foi estimado para cada subdíndice (D1 a D5, multiplicados por 100), para identificar por qual dimensão cada fator atua.

Os coeficientes indicam variações em pontos do índice: $\beta_1/100$ corresponde ao efeito de um aumento de 0,01 no IDHM, e $0{,}69\beta_2$, ao efeito de dobrar a população. Os erros-padrão são robustos à heterocedasticidade do tipo HC3, mais adequados a amostras pequenas (Long; Ervin, 2000). A qualidade do ajuste foi avaliada pelo R^2 ajustado e pelos critérios AIC e BIC. Os diagnósticos incluíram o fator de inflação da variância (VIF), os testes de Breusch-Pagan, RESET de Ramsey e Shapiro-Wilk e a distância de Cook (limiar de 4/n).

3.7 Robustez da regressão

Além de reestimar o modelo com as versões alternativas do índice, excluindo municípios influentes e por regressão quantílica na mediana, três especificações com variável dependente discreta verificam se as conclusões dependem da forma de medir a inclusão. Todas usam apenas os regressores do M1.

Modelo	Variável dependente	Papel
Probit	1 se o IDF-MP está acima da mediana; 0 caso contrário	Robustez principal; mesma especificação do ICI-MP (Estevão; Franco, 2025)
Modelo de probabilidade linear	Mesma variável binária, estimada por MQO	Verificação; coeficientes comparados aos efeitos marginais do probit
Logit ordenado	Faixa do índice por quartil (Baixa a Alta)	Complementar; razões de chance, com teste de chances proporcionais (Brant)

No probit, a probabilidade de inclusão alta é $P(y_i = 1) = \Phi(\beta_0 + \beta_1\ IDHM_i + \beta_2\ \ln Pop_i)$, em que Φ é a função de distribuição acumulada da normal padrão; reportam-se os efeitos marginais médios. O resultado é considerado robusto se o MQO e os três modelos discretos indicarem o mesmo sinal e significância para o IDHM e o porte populacional.

4 Resultados e discussão

O IDHM é o determinante central da inclusão digital-financeira dos pequenos negócios: cada 0,01 a mais de IDHM eleva o IDF-MP em 5,2 pontos, efeito que se mantém em todas as especificações, enquanto o porte populacional não é significativo.

4.1 Validação Delphi

O índice foi calculado com os pesos do Quadro 3. Os resultados da validação (número de especialistas, IVC por indicador e intervalos interquartis) devem ser inseridos quando o painel for concluído.

Quadro 3 — Pesos das dimensões

Dimensão	Peso (mediana)	Intervalo interquartil	IVC médio dos indicadores
D1 Infraestrutura Digital	0,25	[x]	[0,xx]
D2 Acesso Financeiro	0,20	[x]	[0,xx]
D3 Uso Digital-Financeiro	0,25	[x]	[0,xx]
D4 Ambiente Empresarial	0,15	[x]	[0,xx]
D5 Capital Humano	0,15	[x]	[0,xx]
Total	1,00		

Fonte: Painel Delphi.

4.2 Estatísticas descritivas do IDF-MP

O IDF-MP médio foi de 45,5 pontos (DP 14,2), entre 1,9 (Goianira, GO) e 68,3 (Lucas do Rio Verde, MT). O Uso Digital-Financeiro (D3) é o gargalo regional, com a menor média (0,39); o Acesso Financeiro (D2) e a Infraestrutura Digital (D1) são as dimensões mais desiguais entre municípios (DP de 0,23).

Quadro 4 — Estatísticas descritivas do IDF-MP e dos subdíndices (n = 33)

Medida	IDF-MP	D1	D2	D3	D4	D5
Média	45,5	0,62	0,44	0,39	0,51	0,49
Desvio-padrão	14,2	0,23	0,23	0,14	0,08	0,20

Medida	IDF-MP	D1	D2	D3	D4	D5
Mínimo	1,9	0,16	0,00	0,07	0,29	0,07
Máximo	68,3	0,90	1,00	0,73	0,63	0,95
Alfa de Cronbach	—	0,57	0,88	0,12	−1,72	0,34

Fonte: Elaboração própria.

O valor extremo de Goianira decorre da média geométrica: o município tem o menor número de pontos de atendimento e de cooperativas por habitante da amostra, o que zera seu subdíndice D2 e o índice inteiro. É a propriedade de não compensação desejada, mas recomenda-se, em versões futuras, um piso mínimo (por exemplo, 0,01) na normalização. Os alfas de Cronbach de D3 e D4 são baixos, e o de D4 é negativo: seus indicadores não variam juntos (municípios com muitas aberturas tendem a ter empresas mais jovens, por exemplo). Essas dimensões são formativas, e não reflexivas, e o alfa deve ser lido com essa ressalva.

Mato Grosso ocupa 6 das 8 posições da faixa Alta do IDF-MP

IDF-MP (0 a 100) dos 33 municípios, 2024. Azul: Mato Grosso; cinza: Mato Grosso do Sul e Goiás.

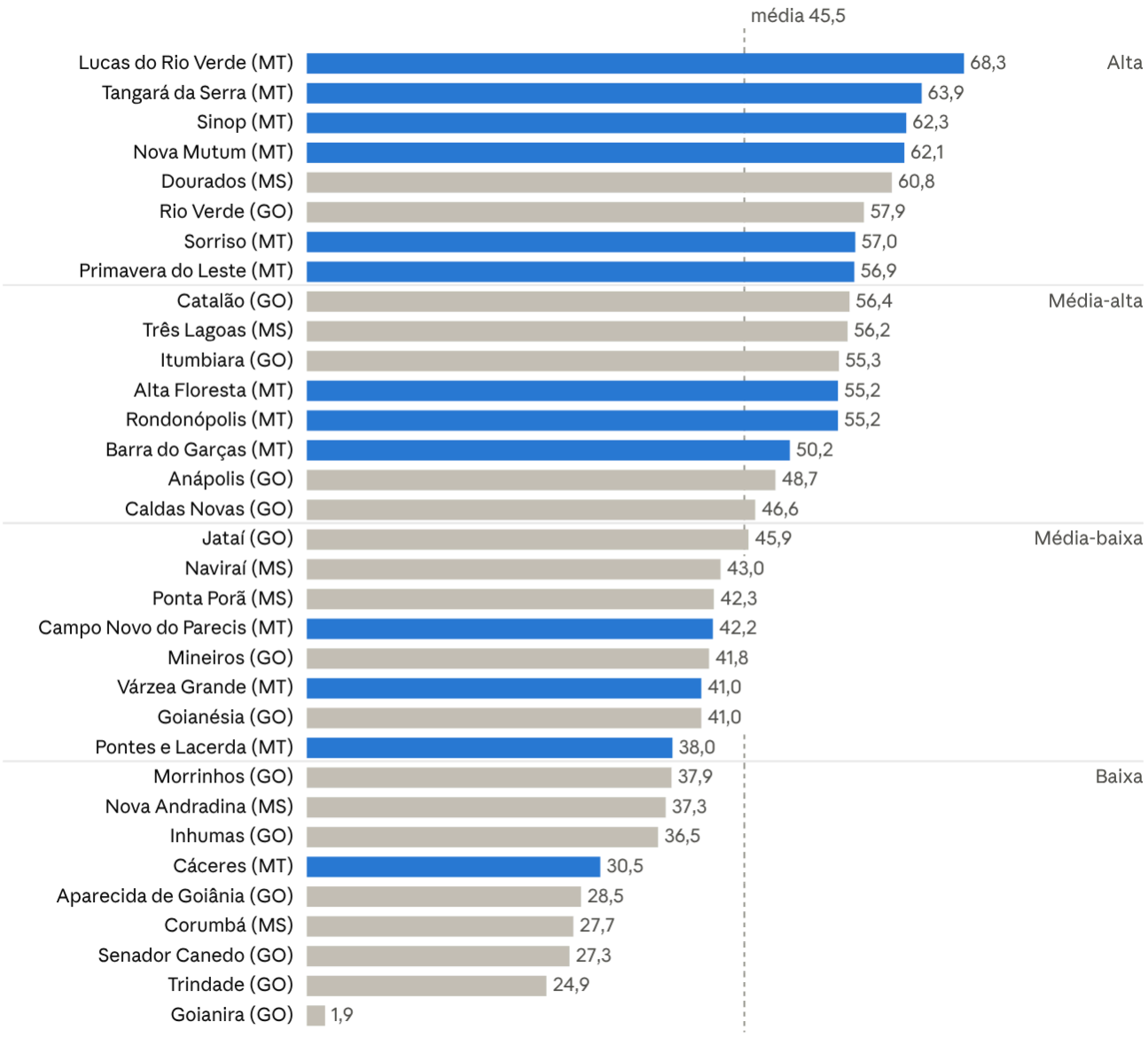


Figura 1 — IDF-MP por município e faixa (quartis), 2024. Fonte: elaboração própria com dados de IBGE, BCB, Anatel, Receita Federal e Ipea.

Mato Grosso lidera, com IDF-MP médio de 52,5, seguido de Mato Grosso do Sul (44,6) e Goiás (39,3). Seis dos oito municípios da faixa Alta são mato-grossenses, e cinco dos nove da faixa Baixa estão na Região Metropolitana de Goiânia ou próximos a ela (Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Goianira e Inhumas). Esses municípios têm boa infraestrutura digital (D1 entre 0,49 e 0,90), mas baixo acesso financeiro e uso digital-financeiro, porque parte dos serviços e das empresas se concentra na capital.

Quadro 5 — Médias por unidade federativa

UF	n	IDF-MP	IDHM	População (mil)	PIB per capita (R$ mil)	D1	D2	D3	D4	D5
MT	13	52,5	0,739	123,1	79,5	0,62	0,59	0,48	0,54	0,50
MS	6	44,6	0,719	117,0	56,9	0,50	0,46	0,38	0,44	0,56
GO	14	39,3	0,729	165,0	43,4	0,68	0,30	0,31	0,51	0,45

Fonte: Elaboração própria.

4.3 Robustez e validade externa

O ranking é robusto às escolhas de ponderação, agregação e normalização: todas as correlações de Spearman ficam acima de 0,80.

Quadro 6 — Correlação de Spearman entre o ranking principal e as versões alternativas

Versão alternativa	ρ de Spearman	Variação média de posições
Pesos iguais, agregação geométrica	0,993	0,8
Pesos por PCA, agregação geométrica	0,801	4,3
Pesos Delphi, agregação aritmética	0,963	1,8
Normalização por escore z	0,972	1,6

Fonte: Elaboração própria.

A versão por PCA é a que mais se afasta, porque o primeiro componente concentra quase todo o peso em D2 (0,35), D3 (0,37) e D4 (0,26), praticamente ignorando D1 (0,01) e D5 (0,02). A correlação com o IBC da Anatel e com o ICI-MP ainda será calculada, quando essas bases forem incorporadas: [0,xx].

4.4 Determinantes da inclusão: resultados da regressão

Quadro 7 — Estatísticas descritivas das variáveis explicativas (n = 33)

Variável	Média	Desvio-padrão	Mínimo	Máximo	Correlação com o IDF-MP
IDHM (2010)	0,731	0,022	0,694	0,768	0,79
População 2024 (mil hab.)	139,8	113,2	50,0	550,9	0,01
PIB per capita 2021 (R$ mil)	60,1	37,1	20,2	187,2	0,50
Agropecuária no VA 2021 (%)	19,2	15,2	0,1	60,9	0,32

Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE e do PNUD (Ipeadata).

Quadro 8 — Resultados da regressão linear (variável dependente: IDF-MP, 0 a 100)

Variável	M1	M2	M4	M5
Constante	−313,96*** (69,96)	−320,24*** (65,62)	−320,12*** (67,24)	−326,05*** (65,34)
IDHM	516,89*** (87,09)	404,61*** (100,60)	411,20*** (109,44)	496,61*** (116,62)
ln(Pop)	−1,58 (2,19)	−0,05 (2,16)	0,49 (3,52)	1,03 (3,27)
ln(PIB p.c.)	—	6,50 (4,44)	5,36 (5,00)	−0,96 (5,81)
Agropecuária no VA (%)	—	—	0,05 (0,21)	0,10 (0,19)
Efeito fixo MS	—	—	—	10,11** (4,90)
Efeito fixo MT	—	—	—	8,26* (4,24)
R^2 ajustado	0,607	0,630	0,617	0,678
AIC	240,8	239,7	241,6	237,5
BIC	245,3	245,7	249,1	247,9
VIF máximo	1,05	2,00	3,77	4,58

Nota: Erros-padrão robustos (HC3) entre parênteses. *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10. N = 33. Goiás é a categoria de referência dos efeitos fixos. O M3 e a variável Campus não foram estimados: os microdados do Censo da Educação Superior (INEP) não puderam ser obtidos nesta rodada; M4 e M5 são, portanto, estimados sem Campus.

No M1, um aumento de 0,01 no IDHM eleva o IDF-MP em 5,2 pontos (516,89/100), e o modelo explica 61% da variação do índice. Dobrar a população altera o índice em −1,1 ponto, sem significância. Com a entrada do PIB per capita (M2), o coeficiente do IDHM cai 22% (de 517 para 405), mas continua significativo a 1%: o efeito do desenvolvimento humano não se reduz à renda. O PIB per capita e a participação da agropecuária não são significativos. No M5, que tem o melhor AIC (237,5), Mato Grosso do Sul e Mato Grosso ficam, respectivamente, 10,1 e 8,3 pontos acima de Goiás, controlando pelas demais variáveis.

Diagnósticos do M1. Não há evidência de heterocedasticidade (Breusch-Pagan, p = 0,13), de erro de forma funcional (RESET, p = 0,28) nem de não normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk, W = 0,96; p = 0,26). O VIF máximo é 1,05. Dois municípios superam o limiar de Cook (4/33 = 0,12): Goianira (0,40) e Aparecida de Goiânia (0,13).

Resíduos. Os maiores resíduos positivos, isto é, municípios mais incluídos do que o esperado para seu IDHM e porte, são Tangará da Serra (+19,5 pontos), Alta Floresta (+17,6), Naviraí (+12,4) e Ponta Porã (+12,2). Os maiores resíduos negativos são Goianira (−25,0), Jataí (−13,0), Morrinhos (−10,3) e Aparecida de Goiânia (−7,7).

Quadro 9 — Especificação M1 por dimensão (subdíndice × 100)

Variável	D1	D2	D3	D4	D5
IDHM	370,50*** (118,01)	612,65*** (156,79)	426,04*** (105,05)	172,45*** (63,61)	406,64** (158,16)
ln(Pop)	21,48*** (3,85)	−18,33*** (4,70)	−5,54** (2,47)	−2,94 (2,46)	7,75 (5,19)
R^2 ajustado	0,567	0,446	0,396	0,198	0,276

Nota: Erros-padrão robustos (HC3) entre parênteses. *** p < 0,01; ** p < 0,05.

A decomposição por dimensão explica por que o porte não é significativo no índice agregado: os efeitos se anulam. Municípios maiores têm mais infraestrutura digital (D1: +21,5 pontos por unidade de ln Pop), mas menos pontos de atendimento por habitante (D2: −18,3) e menor uso digital-financeiro por empresa (D3: −5,5). O IDHM, ao contrário, é positivo e significativo nas cinco dimensões, com efeito maior no acesso financeiro.

Quadro 10 — Robustez com variável dependente discreta (especificação M1)

Variável	MQO (índice contínuo)	Probit (efeito marginal médio)	Probabilidade linear	Logit ordenado (razão de chance)
IDHM	516,89*** (87,09)	12,38*** (1,06)	15,83*** (2,35)	2,33***
ln(Pop)	−1,58 (2,19)	0,05 (0,07)	0,09 (0,13)	0,99
Medida de ajuste	R^2 aj. = 0,607	Pseudo-R^2 = 0,469	R^2 = 0,526	Pseudo-R^2 = 0,246
Teste de Brant (p)	—	—	—	0,88

Nota: Erros-padrão robustos entre parênteses. No probit e na probabilidade linear, a variável dependente é o IDF-MP acima da mediana; no logit ordenado, as quatro faixas por quartil, com razão de chance do IDHM para um aumento de 0,01 (coeficiente 84,46; EP 21,40) e do ln(Pop) por unidade (coeficiente −0,01; EP 0,54). O teste de Brant é uma aproximação por logits binários acumulados. O probit classifica corretamente 84,8% dos municípios. N = 33.

Os quatro modelos concordam no sinal e na significância: IDHM positivo a 1% e porte populacional não significativo. No probit, 0,01 a mais de IDHM eleva em 12,4 pontos percentuais a probabilidade de o município ficar acima da mediana, valor próximo ao do modelo de probabilidade linear (15,8). No logit ordenado, o mesmo aumento multiplica por 2,33 a chance de subir de faixa, e o teste de Brant não rejeita as chances proporcionais (p = 0,88).

Quadro 11 — Robustez adicional do M1

Especificação	IDHM	ln(Pop)	N
Índice com pesos iguais	501,77*** (87,03)	−1,69 (2,24)	33
Índice com pesos por PCA	500,28*** (110,64)	−9,98*** (2,37)	33
Índice com agregação aritmética	408,53*** (52,71)	1,04 (1,49)	33
Índice com normalização por escore z	1.558,36*** (220,08)	−0,04 (5,93)	33
Sem observações influentes (Cook > 4/n)	429,16*** (67,03)	−0,15 (2,19)	31
Regressão quantílica (mediana)	579,86*** (82,23)	−0,17 (2,86)	33

Nota: Erros-padrão robustos (HC3) entre parênteses, exceto na regressão quantílica. *** p < 0,01. A escala do índice por escore z difere da escala de 0 a 100.

O IDHM permanece significativo a 1% em todas as versões. O porte só se torna significativo (e negativo) no índice por PCA, que dá peso quase nulo à infraestrutura digital, a única dimensão em que os municípios maiores levam vantagem.

4.5 Discussão

Primeiro, o IDHM confirma-se como determinante, em convergência com Estevão e Franco (2025), mas o porte populacional não. Nos municípios de médio porte do Centro-Oeste, ser maior traz mais conectividade, mas não mais serviços financeiros por habitante nem mais uso digital-financeiro por empresa. A inclusão dos pequenos negócios está ancorada no desenvolvimento humano, e não na escala urbana.

Segundo, o padrão agroindustrial observado por Estevão e Franco (2025) para as cidades inteligentes aparece de forma atenuada. O coeficiente da agropecuária é nulo (0,05; p = 0,80) e o PIB per capita perde significância quando o IDHM está no modelo. Ainda assim, os polos agroindustriais de Mato Grosso ocupam o topo do ranking (Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Sinop, Nova Mutum), e Campo Novo do Parecis, com o maior PIB per capita da amostra (R$ 187 mil), fica apenas na faixa Média-baixa, por causa do baixo capital humano (D5 = 0,19). Riqueza agrícola é condição insuficiente para a inclusão.

Terceiro, o gargalo regional está no uso digital-financeiro (D3), e não na infraestrutura (D1 tem a maior média, 0,62). Onde a conectividade existe, mas o uso é baixo, como na Região Metropolitana de Goiânia, o problema se aproxima do letramento propriamente dito. Nesses municípios, as ações de capacitação do Sebrae e a expansão das cooperativas de crédito têm prioridade sobre novos investimentos em rede.

5 Considerações finais

Este estudo propôs, validou e analisou o Índice de Inclusão Digital-Financeira dos Pequenos Negócios (IDF-MP), calculado para 33 municípios de médio porte do Centro-Oeste brasileiro a partir de dados secundários públicos coletados por APIs e desenvolvido segundo a Design Science Research.

Os principais achados são três. (i) O IDF-MP médio foi de 45,5 pontos, com Mato Grosso à frente (52,5), e o uso digital-financeiro é o gargalo regional (subdíndice médio de 0,39), enquanto a infraestrutura digital é a dimensão mais avançada (0,62). (ii) O ranking mostrou-se robusto a ponderações, agregações e normalizações alternativas, com correlações de Spearman entre 0,80 e 0,99. (iii) O IDHM é o determinante central da inclusão: 0,01 a mais de IDHM eleva o índice em 5,2 pontos, com R^2 ajustado de 0,61, resultado mantido nos modelos probit, de probabilidade linear e logit ordenado; o porte populacional não é significativo, porque sua vantagem em infraestrutura é compensada por menor acesso e uso financeiro por habitante e por empresa.

Do ponto de vista de política pública, o IDF-MP permite à prefeitura, ao Sebrae e às cooperativas de crédito identificar municípios prioritários e distinguir o tipo de intervenção necessário: infraestrutura, onde a conectividade é o gargalo (como em Cáceres e Nova Andradina), ou capacitação em gestão financeira e ferramentas digitais, onde a infraestrutura existe, mas o uso é baixo (como na Região Metropolitana de Goiânia). Como produto técnico-tecnológico, o índice acompanha manual metodológico e scripts de coleta e cálculo, que permitem atualização anual e replicação em outros estados.

O estudo apresenta limitações. Primeiro, por usar apenas dados secundários, o índice mede condições de acesso e uso, e não a competência dos empresários. Segundo, parte dos indicadores, como o crédito da Estban e os pontos de atendimento, não distingue pessoas físicas de jurídicas nem o porte das empresas, e os pontos de atendimento vêm do cadastro vigente do Banco Central, sem série histórica. Terceiro, as bases têm periodicidades distintas: o IDHM é de 2010, o valor adicionado municipal é de 2021 e a escolaridade, de 2022. Quarto, nesta rodada, as matrículas do INEP foram substituídas pela frequência ao ensino superior do Censo 2022, a variável Campus não foi construída e o backhaul de fibra não variou na amostra. Quinto, a análise é de corte transversal, com 33 observações, e não permite inferências causais.

Como direções para pesquisas futuras, sugere-se: (i) validar o índice com questionário de letramento financeiro e digital aplicado a pequenos empresários em municípios de diferentes faixas, a começar por Sinop; (ii) construir um painel anual a partir de 2020, aproveitando a série do Pix, para acompanhar a dinâmica da inclusão; (iii) estender o índice a municípios de médio porte de outras regiões e a todos os municípios do Centro-Oeste; e (iv) avaliar o efeito de políticas específicas, como a expansão de cooperativas de crédito ou de redes de fibra, sobre o índice.

Referências

ATKINSON, A.; MESSY, F.-A. Measuring financial literacy: results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, n. 15. Paris: OECD Publishing, 2012.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Inclusão Financeira. Brasília: BCB, 2011.

BBVA RESEARCH. Financial Inclusion Index: results for BBVA's footprint. Madrid: BBVA Research, set. 2025.

CÁMARA, N.; TUESTA, D. Measuring financial inclusion: a multidimensional index. Working Paper n. 14/26. Madrid: BBVA Research, 2014.

CROCCO, M.; SANTOS, F.; FIGUEIREDO, A. Exclusão financeira no Brasil: uma análise regional exploratória. Revista de Economia Política, v. 33, n. 3, p. 505-526, 2013.

D'IGNAZIO, A.; FINALDI RUSSO, P.; STACCHINI, M. Micro-entrepreneurs' financial and digital competences during the pandemic in Italy. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 724. Roma: Banca d'Italia, 2022.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ESTEVÃO, R. S.; FRANCO, C. Índice de Cidades Inteligentes para Municípios de Médio Porte: protocolo de avaliação baseado em Design Science Research. Dissertação (Mestrado) – PROFNIT/UNEMAT, 2025.

GOMBER, P.; KOCH, J.-A.; SIERING, M. Digital finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business Economics, v. 87, n. 5, p. 537-580, 2017.

GOMES, A.; SILVA, T. C. Fast payment, credit and bank diversification: the impact of Pix adoption on the local credit market structure. EconomiA, v. 25, n. 2, p. 377-392, 2024. DOI: 10.1108/ECON-11-2023-0199.

GRECO, S. et al. On the methodological framework of composite indices: a review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. Social Indicators Research, v. 141, n. 1, p. 61-94, 2019.

GUO, F. et al. The Peking University Digital Financial Inclusion Index of China (2011-2018). Beijing: Institute of Digital Finance, Peking University, 2019.

HEVNER, A. R.; MARCH, S. T.; PARK, J.; RAM, S. Design science in information systems research. MIS Quarterly, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

JOIA, L. A.; CORDEIRO, J. P. V. Unlocking the potential of fintechs for financial inclusion: a Delphi-based approach. Sustainability, v. 13, n. 21, art. 11675, 2021. DOI: 10.3390/su132111675.

LONG, J. S.; ERVIN, L. H. Using heteroscedasticity consistent standard errors in the linear regression model. The American Statistician, v. 54, n. 3, p. 217-224, 2000.

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S. The economic importance of financial literacy: theory and evidence. Journal of Economic Literature, v. 52, n. 1, p. 5-44, 2014.

LYNN, M. R. Determination and quantification of content validity. Nursing Research, v. 35, n. 6, p. 382-385, 1986.

LYONS, A. C.; KASS-HANNA, J. A methodological overview to defining and measuring "digital" financial literacy. Financial Planning Review, 2021. DOI: 10.1002/cfp2.1113.

NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR (NIC.br). Fronteiras da inclusão digital: dinâmicas sociais e políticas públicas de acesso à Internet em pequenos municípios brasileiros. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2022.

OECD; JRC. Handbook on Constructing Composite Indicators: methodology and user guide. Paris: OECD Publishing, 2008.

OGGERO, N.; ROSSI, M. C.; UGHETTO, E. Entrepreneurial spirits in women and men: the role of financial literacy and digital skills. Small Business Economics, v. 55, n. 2, p. 313-327, 2020.

OZILI, P. K. Impact of digital finance on financial inclusion and stability. Borsa Istanbul Review, v. 18, n. 4, p. 329-340, 2018.

PEFFERS, K.; TUUNANEN, T.; ROTHENBERGER, M. A.; CHATTERJEE, S. A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

SARMA, M. Index of Financial Inclusion. Working Paper n. 215. New Delhi: Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER), 2008.

SARMA, M. Measuring financial inclusion using multidimensional data. World Economics, v. 17, n. 1, p. 15-40, 2016.

SOUZA, G. H. D.; BRESSAN, V. G. F.; SANTOS, M. H. S.; NEVES, M. C. R.; BRAGA, M. J. Efeitos da presença de cooperativas de crédito brasileiras no nível de inclusão financeira municipal. In: ENCONTRO DA ANPAD (EnANPAD), 49., 2025, Aracaju. Anais [...]. Aracaju: ANPAD, 2025.

TREVISAN, F. M.; GONZALEZ, L.; DINIZ, E. H.; CERNEV, A. Geografia do Pix: análise descritiva das transações Pix por município no ano de 2024. São Paulo: FGV EAESP, FGVcemif, 2025.

VAN DEURSEN, A. J. A. M.; VAN DIJK, J. A. G. M. The digital divide shifts to differences in usage. New Media & Society, v. 16, n. 3, p. 507-526, 2014.

VUORIKARI, R.; KLUZER, S.; PUNIE, Y. DigComp 2.2: the digital competence framework for citizens. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.

WOOLDRIDGE, J. M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

Fontes de dados (acesso em novembro de 2026)

Fonte	Base	Acesso
IBGE	Estimativas de população 2024 (tabela 6579), Censo 2022 (tabelas 4712, 10059 e 10061), PIB dos Municípios (tabela 5938)	API SIDRA
Banco Central do Brasil	Estatísticas do Pix por município, agências e postos de atendimento	Olinda
Banco Central do Brasil	Estatística Bancária por Município (Estban), dez/2024	Estban
Anatel	Acessos de banda larga fixa e cobertura móvel ("Meu Município")	Dados abertos Anatel
Receita Federal	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e Simples Nacional, jan/2025	Dados abertos CNPJ
PNUD / Ipea	IDHM 2010 (Atlas do Desenvolvimento Humano)	Ipeadata

Scripts de coleta e cálculo: repositório cleitonfranco74/econometria, branch claude/determined-thompson-vjx2uj.